SOLUCIONARIO TAM-18

1.

Fernando, en el presente mes de octubre, sumó a los años que tiene, los meses que ha vivido obteniendo como resultado 524. ¿En qué mes nació Fernando?

A) Febrero

B) Marzo

C) Mayo

D) Junio

Solución :

Años vividos $= x$
Meses vividos $= 12x$

$$13x = 524$$
$$x = \frac{524}{13}$$
$$\Rightarrow x = 40 \text{ años y } 4 \text{ meses}$$

$\therefore$ Fernando en octubre tenía 40 años y 4 meses.

Al mes de octubre se le resta 4 y se llega al mes de junio.

Alternativa correcta : D)

2.

¿Cuál es el área del triángulo que forman las gráficas de las funciones $f(x) = -2x + 12$ y $g(x) = x$ con el eje de las abscisas?

A) 6

B) 12

C) 24

D) 36

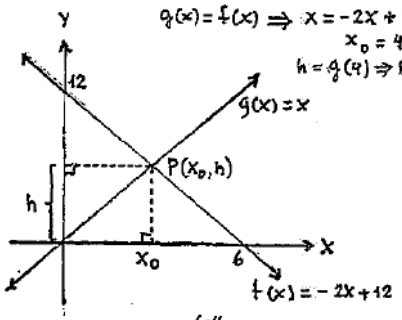
Solución :

Hallando las coordenadas de P

$g(x) = f(x) \Rightarrow x = -2x + 12$

$x_0 = 4$

$h = g(4) \Rightarrow h =$



$$\text{Área } \Delta = \frac{6 \cdot 4}{2} = 12$$

Alternativa correcta : B

3.

En la figura 1, $\measuredangle CAD = 60°$ y $\measuredangle DCA = 20°$. ¿Cuánto mide el ángulo DEF ?

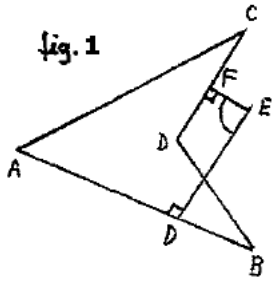
A) 90°

B) 95°

C) 100°

D) 105°

fig. 1



Solución :

Observando el dibujo :

$\measuredangle DEF = 100°$

Alternativa correcta : C)

4.

¿Cuál es el área de un rectángulo ABCD en el cual, $AB = 3x - 2y + 3$, $BC = 2x + y - 1$, $CD = x + y$, y $DA = 4$?

A) $\frac{27}{8}$

B) $\frac{9}{2}$

C) 28

D) 14

Solución :

Se forma el sistema :

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 2x - 3y = -3 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se tiene que

$x = \frac{3}{2}$; $y = 2$.

luego área : $\left(\frac{3}{2} + 2\right) \cdot 4 = 14$

Alternativa correcta: D)

5.

En la figura 2, ABCD es un cuadrado de lado 2 y $\triangle ABE$ es equilátero. ¿Cuánto mide $\overline{EF}$?

A) 1

B) $1-\sqrt{3}$

C) $2-\sqrt{3}$

D) $2+\sqrt{3}$

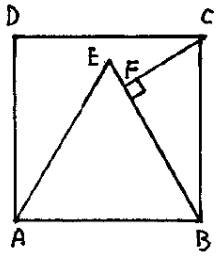
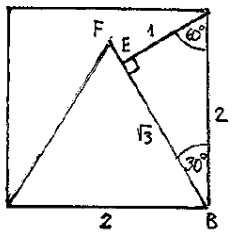


fig. 2

Solución :

De acuerdo al esquema

$EF = 2 - \sqrt{3}$



Alternativa correcta : C)

6.

El círculo de centro O (fig. 2) tiene perímetro igual a $4\pi\,u$. Si AC = CO = OD = DB, entonces ¿cuál es el área de la figura achurada?

A) $3\,u^2$

B) $4\,u^2$

C) $5\,u^2$

D) $6\,u^2$

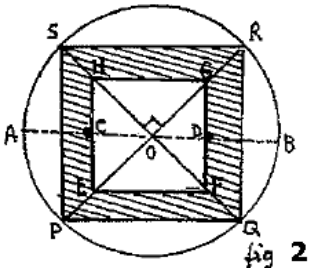


fig 2

Solución:

Por dato: Perímetro $\odot = 4\pi u = 2\pi r u$
$\Rightarrow r = 2u$

Luego: $AC = CO = OD = DB = u$

Área achurada = $A'\square PQRS - A'\square EFGH$

$A'\square PQRS = 8u^2$ $\quad A'\square EFGH = 4u^2$

A' sup. sombreada $= 4u^2$

Alternativa correcta: B)

7.

Para construir una pared cuadrada de 7 metros de lado, sobraron 79 ladrillos, y si el lado de la pared hubiese medido 5 metros, habrían sobrado 2 479 ladrillos. Si el lado midiese 6 metros, ¿cuántos ladrillos sobrarían?

A) 1 179

B) 1 279

C) 1 339

D) 1 379

Solución:

Si x = nº de ladrillos: M = metros cuadrados

$$\begin{aligned} x - 49M &= 79 \\ x - 25M &= 2\,479 \end{aligned}$$

$M = 100 \Rightarrow x = 4979$

Si t = nº de ladrillos sobrantes cuando el lado = 6m

$4979 - t = 3\,600 \Rightarrow t = 1\,379$

Alternativa correcta: D)

8.

En el cuadrado ABCD (fig. 3), DF = AB y el ángulo CDF mide 60°. ¿Cuánto mide el ángulo EFD?

A) 22,5°

B) 30°

C) 37°

D) 45°

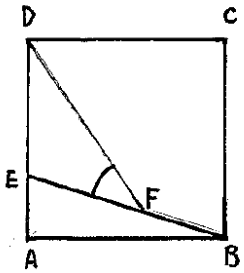


fig. 3

Solución:

Aprovechando que $\overline{DF}$ es igual a un lado del cuadrado se traza FC, formando el Δ equilátero FCD y el Δ isósceles BCF.

$\measuredangle DFC = 60°$ y $\measuredangle CFB = 75°$, $\therefore \measuredangle EFD = 45°$

Alternativa correcta: D)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9.

Dos números naturales consecutivos son tales que, su suma es igual a la cuarta parte del menor, más los cinco tercios del mayor. ¿Cuál es el sucesor de la suma de estos números?

A) 21

B) 20

C) 19

D) 18

Solución

Números: x ; $x+1$

$$x + (x+1) = \frac{x}{4} + \frac{5}{3}(x+1)$$

$$12(2x+1) = 3x + 20(x+1) \Rightarrow x = 8$$

Sucesor de $(8+9) = 17$ es 18

Alternativa correcta: D)

10.

Si un banco A presta dinero con interés compuesto mensual del 13,2 %, el banco B lo hace con un interés compuesto trimestral del 12,7% y el banco C presta dinero con interés compuesto mensual del 12,6 % mensual, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s) con respecto a la conveniencia de pedir un préstamo?

I) El banco B conviene más que el A.
II) El banco C conviene menos que el B.
III) Los bancos A y C convienen más que el B.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

Solución :

Problema de aplicación directa de fórmula.

Banco A $\approx$ 14 %
Banco B $\approx$ 13,31 %
Banco C $\approx$ 13,35 %

Alternativa correcta: D)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11.

Una dama pidió al vendedor de una tienda 4 pañuelos de seda y n pañuelos corrientes. El precio de los pañuelos de seda es el doble de los pañuelos corrientes. El vendedor confundió el pedido y despachó n pañuelos de seda y 4 pañuelos corrientes. Esta confusión dio lugar a que el valor de la compra aumentase en un 50%. ¿Cuál es el valor de n ?

A) 12

B) 14

C) 15

D) 16

Solución :

Quiso comprar :
4 pañuelos de seda : $2x$ c/u
n pañuelos corrientes : x c/u

Debió gastar: $4(2x) + nx$
Por el cambio gastó: $n(2x) + 4x$

$$n(2x) + 4x = \frac{150}{100}(8x + nx)$$

Resolviendo: $n = 16$

Alternativa correcta: D)

12.

En el rectángulo ABCD (fig. 4), las áreas de los triángulos ABE, BCE y CDE son 6, 3 y 4 respectivamente. ¿Cuál es el área del triángulo AED ?

A) 10

B) 9

C) 8

D) 7

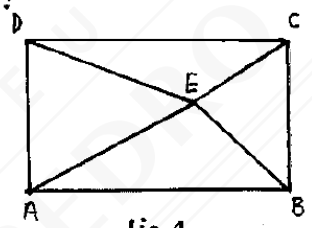
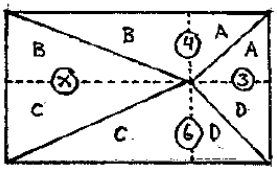


fig. 4

Solución :



$$\underbrace{B + C}_{x} + \underbrace{A + D}_{3} = \underbrace{A + B}_{4} + \underbrace{C + D}_{6}$$

$$x + 3 = 10 \Rightarrow x = 7$$

Alternativa correcta : D)

13.

Para pesar 92 kg de porotos se usaron pesas de 4 kg, 5 kg y 6 kg. Si se ocuparon las tres pesas, ¿cuál pudo ser el máximo número de pesas que se utilizó?

A) 19

B) 20

C) 22

D) 23

Solución:

Pesas: 4kg 5kg 6kg

Cantidad: a b c

Para que sea máximo el nº de pesas se debe cumplir que a máximo y b y c mínimo.

Luego: $4a + 5b + 6c = 92 \Rightarrow \begin{cases} a = 19 \\ b = 2 \\ c = 1 \end{cases}$

$a + b + c = 22$

Alternativa correcta: C)

14.

Un empleado gasta $0,8\overline{3}$ de su sueldo. Si solo hubiese gastado $0,\overline{36}$ de su sueldo le habrían quedado \$ 372.000 más de lo que le quedó. ¿Cuánto dinero gastó?

A) \$ 620 000

B) \$ 640 000

C) \$ 660 000

D) \$ 680 000

Solución:

$0,8\overline{3} = \frac{5}{6}$ y $0,36 = \frac{4}{11}$

Sueldo $= x \begin{cases} \text{gasto real } \frac{5}{6}x \\ \text{gasto supuesto } \frac{4}{11}x \end{cases}$

Dato: $\frac{5}{6}x - \frac{4}{11}x = 372\,000 \quad /\cdot 66$

$55x - 24x = 372\,000 \cdot 66$

$\Rightarrow x = 792\,000$

Gastó: $\frac{5}{6} \cdot 792\,000 = 660\,000$

Alternativa correcta: C)

15.

$$\sqrt[n]{\frac{49^{n+0,25}\sqrt{7^{n-2}}}{\sqrt{\frac{1}{7}}\sqrt{7^n}}} =$$

A) 49

B) 14

C) 7

D) $\frac{1}{7}$

Solución:

$$\sqrt[n]{\frac{\left(7^2\right)^{n+\frac{1}{4}} \cdot 7^{\frac{n-2}{2}}}{7^{-\frac{1}{2}} \cdot 7^{\frac{n}{2}}}} = \sqrt[n]{\frac{7^{\frac{5n}{2}-\frac{1}{2}}}{7^{\frac{n}{2}-\frac{1}{2}}}}$$

$$= \sqrt[n]{7^{2n}} = 49$$

Alternativa correcta: A)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA